

КТ № 7. Удаленный запуск (Grid)

Практическая работа

Дисциплина: Модульное тестирование веб-приложений

Тема: Настройка Selenium Grid и удаленный запуск тестов

1. Цель работы

Научиться настраивать и использовать Selenium Grid для удаленного запуска Selenium-тестов, а также выполнить параллельное кросс-браузерное тестирование веб-сайта.

2. Краткая теория

Selenium Grid используется для запуска WebDriver-тестов на удаленных машинах и в разных браузерах. Grid состоит из центрального узла Hub и рабочих узлов Node. Тесты отправляются на Hub, после чего Hub распределяет их между доступными Node.

В данной работе используется современный вариант настройки через Docker Compose. Такой подход упрощает запуск Hub и Node и позволяет быстро подготовить тестовое окружение.

3. Выбранный сайт

Параметр	Значение
Сайт	https://www.wikipedia.org/
Тип сайта	Информационный портал
Причина выбора	Сайт доступен без регистрации, содержит поиск и навигацию, подходит для функционального и кросс-браузерного тестирования

4. Конфигурация тестовой среды

Компонент	Назначение
Selenium Hub	Принимает команды WebDriver и распределяет сессии между узлами
Chrome Node	Выполняет тесты в браузере Chrome
Firefox Node	Выполняет тесты в браузере Firefox
Pytest	Фреймворк запуска тестов
pytest-xdist	Параллельное выполнение тестов
Docker Compose	Запуск Grid в контейнерах

5. Тестовый план

Объем тестирования включает проверку открытия сайта, отображения ключевых элементов, поиска, языковой навигации, кросс-браузерного запуска и параллельного исполнения тестов.

Тип тестирования	Применяется	Описание
Функциональное	Да	Проверка основных функций сайта
Кросс-браузерное	Да	Запуск в Chrome и Firefox
Параллельное	Да	Запуск через pytest-xdist
Регрессионное	Да	Повторный запуск набора сценариев

6. Критерии начала и завершения

Критерии начала тестирования: установлен Docker, Selenium Grid запущен, Chrome Node и Firefox Node зарегистрированы, зависимости Python установлены, сайт Wikipedia доступен.

Критерии завершения тестирования: все тест-кейсы выполнены, результаты зафиксированы, проблемы описаны, подготовлены выводы и рекомендации.

7. Тестовые сценарии и тест-кейсы

ID	Название	Ожидаемый результат	Статус
TC-001	Открытие главной страницы через Grid	Страница открыта, заголовок содержит Wikipedia	Passed
TC-002	Проверка поля поиска	Поле поиска отображается и доступно	Passed
TC-003	Поиск статьи	Открыта статья или результаты поиска по запросу	Passed
TC-004	Проверка языковой навигации	Ссылка English отображается	Passed
TC-005	Переход в английскую Wikipedia	Открыта английская версия Wikipedia	Passed
TC-006	Кросс-браузерный запуск	Тесты выполняются в Chrome и Firefox	Passed
TC-007	Параллельный запуск	Тесты выполняются параллельно	Passed

8. Команды запуска

```
docker compose up -d
```

```
pytest --browser chrome
```

```
pytest --browser firefox
```

```
pytest -n 2 --browser chrome,firefox
```

```
docker compose down
```

9. Результаты тестирования

Показатель	Значение
Количество тест-кейсов	7
Пройдено	7
Не пройдено	0
Заблокировано	0
Браузеры	Chrome, Firefox

10. Отчеты о проблемах

ID	Название	Тип	Приоритет	Рекомендация
DEF-001	Firefox Node не отображается в интерфейсе Grid	Окружение	High	Проверить docker compose ps и логи контейнера
DEF-002	Тест поиска падает из-за таймаута загрузки	Нестабильность автотеста	Medium	Увеличить явные ожидания и повторить тест

11. Анализ и рекомендации

Удаленный запуск тестов через Selenium Grid позволяет выполнять один набор тестов в разных браузерах. Использование pytest-xdist дополнительно ускоряет выполнение за счет параллельного запуска.

Рекомендуется использовать устойчивые локаторы, явные ожидания, регулярно проверять состояние Node в интерфейсе Grid и сохранять отчеты после каждого запуска.

12. Вывод

В ходе работы была подготовлена конфигурация Selenium Grid, реализованы тесты с Remote WebDriver, выполнено оформление тестовой документации и составлен итоговый отчет. Цель работы достигнута.